LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 02

PENGENALAN BAHASA C++



Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL 02

1. **Soal 1**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;

    int nilai[100];
    int jumlah = 0;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cin >> nilai[i];
        jumlah += nilai[i];
    }

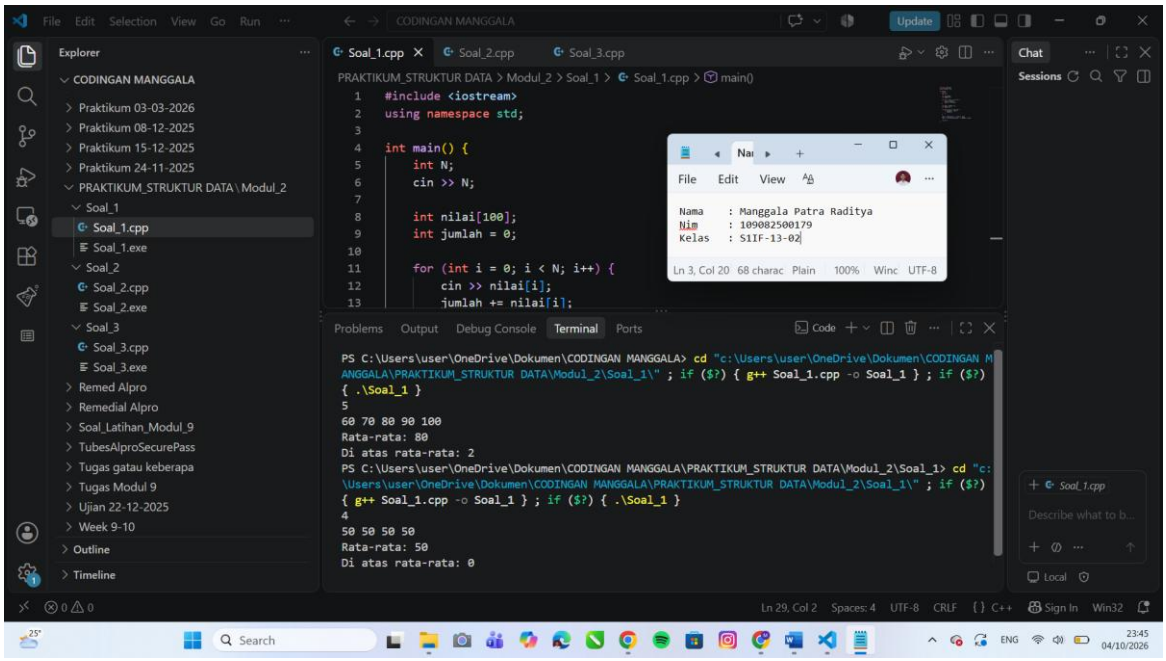
    int rata = jumlah / N;
    int diAtas = 0;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (nilai[i] > rata) {
            diAtas++;
        }
    }

    cout << "Rata-rata: " << rata << endl;
    cout << "Di atas rata-rata: " << diAtas << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menggunakan array 1 dimensi untuk menyimpan nilai mahasiswa. Program diawali dengan memasukkan jumlah mahasiswa (N), kemudian setiap nilai disimpan ke dalam array nilai[] sekaligus dijumlahkan pada variabel jumlah. Setelah semua nilai dimasukkan, program menghitung rata-rata dengan rumus jumlah / N. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap nilai dengan rata-rata menggunakan if. Jika nilai lebih besar dari rata-rata, variabel diAtas akan bertambah satu. Terakhir, program menampilkan nilai rata-rata dan jumlah mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata**.**

Gambaran Sederhananya sebagai berikut:

Input jumlah mahasiswa
↓
Masukkan nilai ke array
↓
Jumlahkan seluruh nilai
↓
Hitung rata-rata
↓
Periksa setiap nilai
↓
Apakah nilai > rata-rata?
↙ ↘
Tidak Ya
↓ ↓
lanjut hitung +1
↓
Tampilkan hasil

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int matriks[3][3];
    int jumlah = 0;

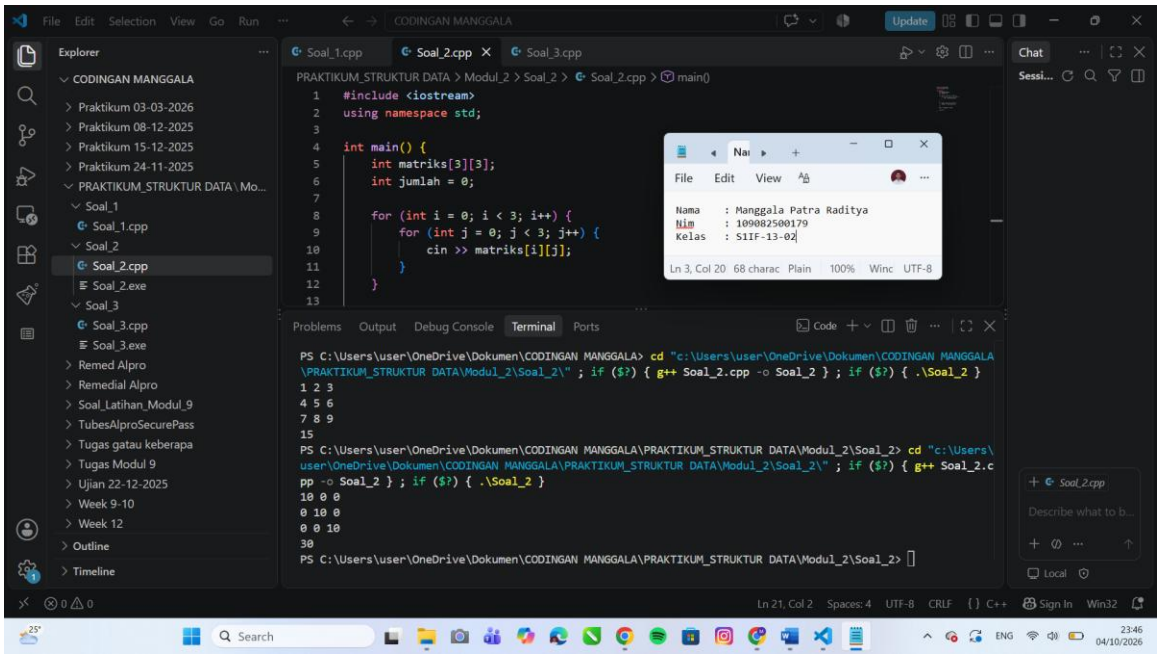
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        jumlah += matriks[i][i];
    }

    cout << jumlah << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menggunakan array 2 dimensi berukuran 3×3 untuk menyimpan 9 bilangan. Perulangan for bersarang digunakan untuk memasukkan nilai ke setiap baris dan kolom matriks. Setelah semua data dimasukkan, perulangan kedua digunakan untuk mengambil

elemen diagonal utama menggunakan matriks[i][i], yaitu posisi [0][0], [1][1], dan [2][2]. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan ke variabel jumlah. Terakhir, hasil penjumlahan diagonal utama ditampilkan menggunakan cout.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string kata;
    char karakter;
    int jumlah = 0;

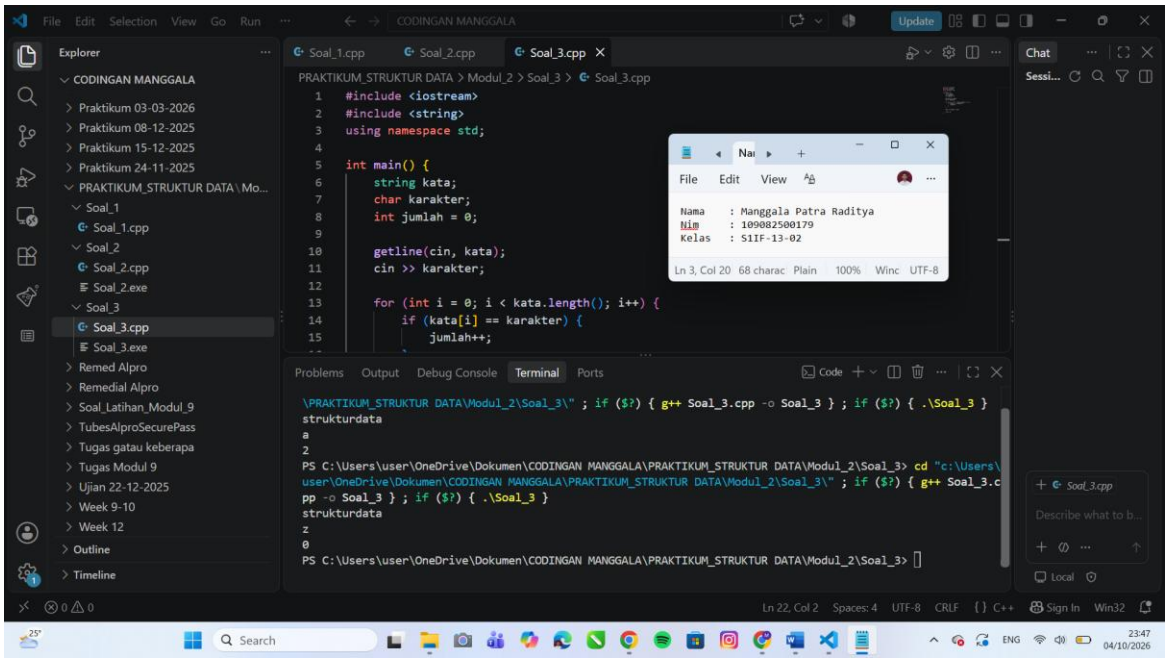
    getline(cin, kata);
    cin >> karakter;

    for (int i = 0; i < kata.length(); i++) {
        if (kata[i] == karakter) {
            jumlah++;
        }
    }

    cout << jumlah << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mencari tahu berapa kali suatu karakter muncul di dalam sebuah kata atau string. Pertama, program meminta input berupa sebuah kata atau kalimat tanpa spasi, kemudian input kedua berupa satu karakter yang ingin dicari. Setelah itu, program mengecek setiap karakter yang ada di dalam string menggunakan perulangan for. Jika karakter yang sedang dicek sama dengan karakter yang dicari, maka nilai jumlah akan bertambah satu. Proses ini dilakukan sampai semua karakter dalam string selesai diperiksa. Setelah itu, program menampilkan nilai jumlah sebagai hasil akhir. Misalnya, jika kata yang dimasukkan adalah strukturdata dan karakter yang dicari adalah a, maka hasilnya adalah 2 karena huruf a muncul sebanyak dua kali.

4. Soal 4

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukar(int &x, int &y) {
    int temp;

    temp = x;
    x = y;
    y = temp;

    x = x * 10;
    y = y * 10;
}

int main() {
    int x, y;

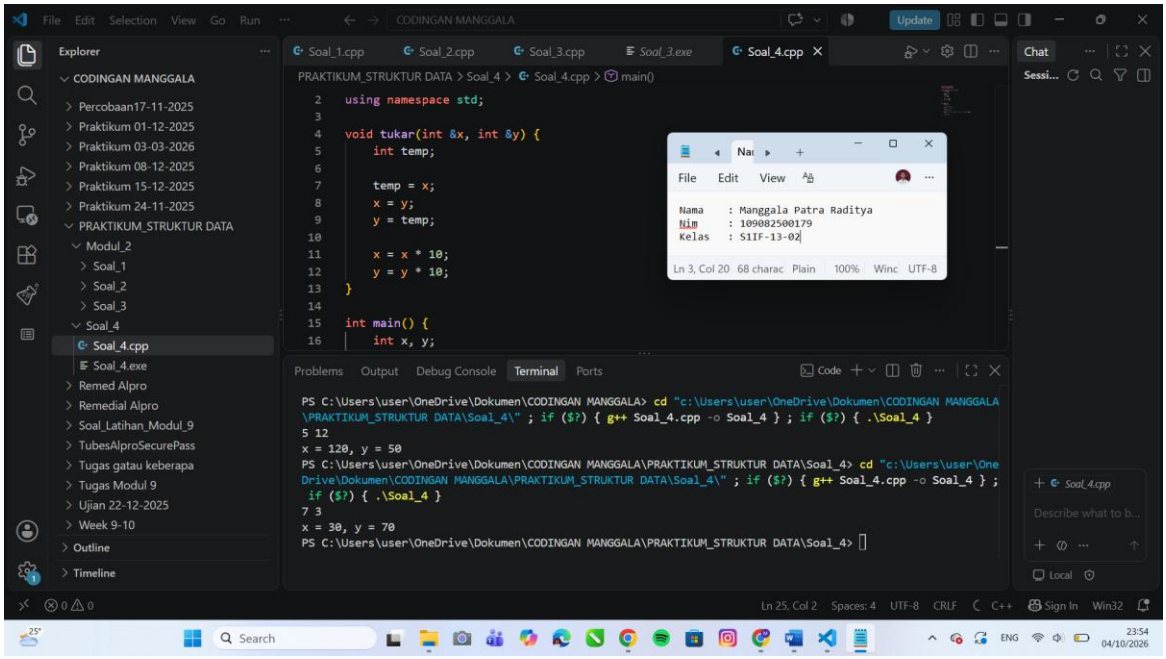
    cin >> x >> y;

    tukar(x, y);

    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menukar nilai dua bilangan bulat sekaligus mengalikan masing-masing nilai dengan 10 menggunakan **prosedur void dan parameter Pass by Reference**. Pertama, program menerima input berupa dua bilangan bulat positif x dan y. Setelah itu, kedua nilai tersebut dikirim ke prosedur tukar() menggunakan tanda &, sehingga perubahan yang dilakukan di dalam prosedur akan langsung mengubah nilai x dan y yang ada di main(). Di dalam prosedur, saya menggunakan variabel sementara temp untuk menyimpan nilai x, kemudian nilai y dimasukkan ke x, sedangkan nilai yang sebelumnya disimpan di temp dimasukkan ke y. Setelah nilainya berhasil ditukar, masing-masing nilai kemudian dikalikan dengan 10. Setelah prosedur selesai dijalankan, program menampilkan nilai x dan y yang sudah ditukar dan dikalikan 10. Contohnya, jika input yang diberikan adalah 5 12, maka setelah ditukar menjadi 12 5 dan dikalikan 10, hasil akhirnya adalah x = 120, y = 50.